Exercici 1

Considereu la paràbola $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^2 + 5x$, i la hipèrbola $y = g(x)$, amb $g(x) = 8 - \dfrac{8}{x+1}$.

1.1. En quants punts es tallen les gràfiques d'aquestes dues funcions? Calculeu-los tots. [0,75 punts]

> **Pista.** Planteja l'equació $f(x) = g(x)$ i multiplica ambdós costats per $(x+1)$ per eliminar el denominador (compte: $x = -1$ queda fora del domini de g, però comprovaràs que no és cap de les solucions que trobis). T'ha de quedar una equació cúbica: pots treure factor comú x, i llavors hauràs de resoldre una equació de segon grau. Per acabar, digues quants punts de tall hi ha i calcula l'ordenada de cadascun.

1.2. Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues corbes des de $x = 1$ fins a $x = 3$. [1 punt]

> **Pista.** Primer necessites saber quina de les dues funcions està per damunt de l'altra en aquest interval (per exemple, avaluant-les totes dues en un punt intermedi, com $x = 2$). L'àrea que et demanen és la integral definida de la diferència —la de dalt menys la de baix— entre $x = 1$ i $x = 3$; per integrar el terme $\dfrac{8}{x+1}$, recorda que la seva primitiva és $8 \ln|x+1|$.

1.3. Comproveu que $f(x)$ té les arrels als punts d'abscissa $x = 0$ i $x = 5$, i que l'ordenada del vèrtex de la paràbola $y = f(x)$ és $y = 6{,}25$. Justifiqueu que $y = f(x)$ és l'única paràbola que existeix amb aquestes dues propietats. [0,75 punts]

> **Pista.** Les dues primeres comprovacions són directes: avalua f en $x = 0$ i $x = 5$, i troba l'abscissa del vèrtex amb la fórmula $x = -b/(2a)$ (o observant que el vèrtex sempre està al punt mig de les arrels). Per a la justificació: qualsevol paràbola amb arrels a 0 i a 5 s'ha de poder escriure com $y = ax(x-5)$, per a algun valor de a. Imposa que aquesta expressió, avaluada al punt mig de les arrels, doni exactament 6,25: obtindràs una equació que et permetrà trobar el valor de a de manera única. Per acabar, comprova que amb aquest valor de a obtens precisament $y = f(x)$.